பாடச்சுருக்கம்

- ஒருபொருளின் அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள விசை அணுவிடை விசை மற்றும் பொருளின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள விசை மூலக்கூறிடை விசை ஆகும்.
- ஹீக் விதி :மீட்சி எல்லைக்குள் தகைவானது திரிபுக்கு நேர்த்தகவில் உள்ளது.
- ஓரலகு பரப்பில் செயல்படும் விசை தகைவு ஆகும். ஒரு பொருளின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு A மற்றும் செலுத்தப்பட்ட விசை F எனில் தகைவின் எண் மதிப்பு F/A. இழுவிசை அல்லது அமுக்கத்தகைவு இரண்டையும் ஒரே வார்த்தையில் நீட்சித்தகைவு எனக்கூறலாம்.
- ஒரு உருளையின் நீள மாறுபாட்டிற்கும் அதன் தொடக்க நீளத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவு $\Delta L/L$ ஆனது நீட்சித்திரிபு எனப்படும்.
- மீட்சி எல்லைக்குள் நீட்சித் தகைவுக்கும் நீட்சித்திரிபுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் கம்பிப் பொருளின் யங்குணகம் எனப்படும்.
- மீட்சி எல்லைக்குள் பருமத்தகைவிற்கும் பருமத்திரிபுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் பருமக்குணகம் எனப்படும்.
- மீட்சி எல்லைக்குள் சறுக்குப்பெயர்ச்சித் தகைவிற்கும் சறுக்குப்பெயர்ச்சித் திரிபுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் விறைப்புக் குணகம் எனப்படும்.
- பாய்ஸன் விகிதம் = பக்கவாட்டுத்திரிபு / நீளவாட்டுத்திரிபு
- ஓரலகு பருமனில் கம்பியில் சேமிக்கப்பட்ட மீட்சி நிலை ஆற்றல் $U = \frac{1}{2} \times$ தகைவு x திரிபு $= \frac{1}{2} \times Y \times$ (திரிபு). இங்கு Y என்பது பொருளின் யங்குணகம் ஆகும்.
- A என்ற மேற்பரப்பில் செயல்படும் செங்குத்து விசை F எனில் அழுத்தமானது ஓரலகு பரப்பில் செயல்படும் விசை என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- நீர்மப்பரப்பிலிருந்து h ஆழத்தில் மொத்த அழுத்தமானது $P = P_a + \rho gh$, இங்கு P_aஎன்பது காற்றழுத்தம், மற்றும் அதன் மதிப்பு 1.013×10^5 Pa ஆகும்.
- பாஸ்கல் விதிப்படி ஓய்வில் உள்ள பாய்மத்தில் ஒரே உயரத்தில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் அழுத்தம் சமமாகும்.
- மிதப்பு விதியின்படி ஒரு பொருளின் மூழ்கிய பகுதி வெளியேற்றும் திரவத்தின் எடை பொருளின் எடைக்கு சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருந்தால், பொருளானது அத்திரவத்தில் மிதக்கும்.
- ஒரு நீர்மத்தின் பாகியல் எண் என்பது நீர்மத்தின் ஓரலகு பரப்பில் நீர்ம இயக்கத் திசைக்கு செங்குத்துதிசையில்ஓரலகுதிசைவேகச்சரிவைக்கொண்டுள்ளநீர்மத்தின் தொடுவரைத்திசையில் செயல்படும் பாகியல் விசை ஆகும்.
- ஒரு நீர்ம ஓட்டமானது ஒரு புள்ளியைக் கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு நீர்மத்துகளும் ஒரே பாதையில் அதற்கு முன் கடந்த துகளின் வேகத்திலேயே கடந்தால் அந்த ஓட்டம் வரிச்சீர் ஓட்டம் எனப்படும்.
- பாய்ம ஓட்டத்தில் திசைவேகமானது மாறுநிலைத் திசைவேகத்தைத் தாண்டினால் ஓட்டமானது சுழற்சி ஓட்டமாக மாறுகிறது.
- ஒரு உருளை வடிவ குழாயின் வழியே பாய்ம ஓட்டம் வரிச்சீரா அல்லது சுழற்சி ஓட்டமா என முடிவு செய்வதால் ரெனால்டு எண் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 87 06-01-2023 16:14:15